

MLA - Résultats

Thierry Zheng, Ronan Le Prat

Février 2026

1 Instances

Les instances considérées consistent en un ensemble de n clients, et de m sites, représentés par leurs coordonnées entières au sein d'une grille carrée de côté L . La distance entre un client et un site est **la distance de Manhattan** (dérivée de la norme 1).

On considère un ensemble d'instances de tailles (n , m , et L) différentes, pour lesquelles la valeur optimal du problème relâché est strictement plus faible que celle du problème non relâché.

Table 1: Comparaison PLS vs PLSR

Instance	PLSR value	PLSR time (s)	PLS value	PLS time (s)	Saut intégral
LS_100_10_1000_25388.json	25585	0.176	25586	0.324	0.004%
LS_100_10_1000_95260.json	27210	0.142	27211	0.561	0.004%
LS_100_100_100_38784.json	1775	0.838	1776	1.219	0.056%
LS_100_100_100_54463.json	1762	0.775	1766	1.169	0.227%
LS_100_100_100_61783.json	1832	0.783	1833	1.192	0.055%
LS_100_100_100_84989.json	1762	0.865	1763	1.231	0.057%
LS_100_100_1000_11768.json	18558	0.788	18579	1.179	0.113%
LS_100_100_1000_33191.json	17432	0.744	17436	1.014	0.023%
LS_1000_100_100_42327.json	9533	7.027	9538	10.886	0.052%
LS_1000_100_100_42863.json	9482	7.559	9484	11.383	0.021%
LS_1000_100_100_74088.json	9677	7.720	9678	10.958	0.01%
LS_1000_100_1000_29822.json	100292	7.077	100315	11.998	0.023%
LS_1000_100_1000_48302.json	95113	7.392	95125	11.277	0.013%
LS_1000_100_1000_92016.json	96361	7.582	96362	11.299	0.001%

2 Heuristique 1

On propose sur l'ensemble des instances précédentes une comparaison des performances de l'heuristique 1 par rapport à une solution optimale.

On peut remarquer que le rapport d'approximation de 4 est bien respecté. En général (en tout cas sur les instances proposées), on est bien en dessous de ce rapport, en ouverture, on pourrait chercher à savoir si ce rapport est serré pour cet algorithme.

Table 2: Comparaison Heuristic1 vs PLS

Instance	PLS value	PLS time (s)	Heur1 value	Heur1 time (s)	Gap
LS_100_10_1000_25388.json	25586	0.324	25659	0.177	0.29%
LS_100_10_1000_95260.json	27211	0.561	27224	0.142	0.05%
LS_100_100_100_38784.json	1776	1.219	1839	0.839	3.55%
LS_100_100_100_54463.json	1766	1.169	1824	0.776	3.28%
LS_100_100_100_61783.json	1833	1.192	1837	0.786	0.22%
LS_100_100_100_84989.json	1763	1.231	1851	0.865	4.99%
LS_100_100_1000_11768.json	18579	1.179	19274	0.789	3.74%
LS_100_100_1000_33191.json	17436	1.014	17477	0.745	0.24%
LS_1000_100_100_42327.json	9538	10.886	9620	7.033	0.86%
LS_1000_100_100_42863.json	9484	11.383	9611	7.563	1.34%
LS_1000_100_100_74088.json	9678	10.958	9836	7.725	1.63%
LS_1000_100_1000_29822.json	100315	11.998	100536	7.084	0.22%
LS_1000_100_1000_48302.json	95125	11.277	95921	7.399	0.84%
LS_1000_100_1000_92016.json	96362	11.299	96504	7.589	0.15%

3 Heuristique 2

On propose sur l'ensemble des instances précédentes une comparaison des performances de l'heuristique 1 par rapport à une solution optimale.

On peut remarquer que le rapport d'approximation de 3 est bien respecté. En général (en tout cas sur les instances proposées), les performances de cette heuristique sont moins bonne que celles de l'heuristique 1, les temps de calculs sont similaires. En ouverture, on pourrait chercher à savoir si ce rapport est serré pour cet algorithme.

Table 3: Comparaison Heuristic2 vs PLS

Instance	PLS value	PLS time (s)	Heur2 value	Heur2 time (s)	Gap
LS_100_10_1000_25388.json	25586	0.324	31666	0.353	23.76%
LS_100_10_1000_95260.json	27211	0.561	28694	0.415	5.45%
LS_100_100_100_38784.json	1776	1.219	2282	0.204	28.49%
LS_100_100_100_54463.json	1766	1.169	2067	0.223	17.04%
LS_100_100_100_61783.json	1833	1.192	2029	0.225	10.69%
LS_100_100_100_84989.json	1763	1.231	1865	0.228	5.79%
LS_100_100_1000_11768.json	18579	1.179	23933	2.189	28.82%
LS_100_100_1000_33191.json	17436	1.014	20043	1.836	14.95%
LS_1000_100_100_42327.json	9538	10.886	11108	1.889	16.46%
LS_1000_100_100_42863.json	9484	11.383	11341	1.783	19.58%
LS_1000_100_100_74088.json	9678	10.958	11167	1.679	15.39%
LS_1000_100_1000_29822.json	100315	11.998	124710	11.865	24.32%
LS_1000_100_1000_48302.json	95125	11.277	115082	10.478	20.98%
LS_1000_100_1000_92016.json	96362	11.299	115850	11.018	20.22%